



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Arturo Guevara Rosas A01796089

Edgar Mendoza Martinez A01796049

Maria del Consuelo Ruiz Martinez A01795993

Proyecto Integrador

08 de marzo del 2026

El problema que queremos resolver

¿Por qué contar productos en anaqueles es difícil?

En tiendas reales, contar productos manualmente es lento, costoso y propenso a errores.

Las imágenes de anaqueles presentan varios retos:

- Múltiples **niveles (shelves)** en una sola imagen
 - Productos **muy similares entre sí** (latas vs botellas)
 - Diferentes profundidades (filas al fondo que no siempre se ven completas)
- Condiciones variables: iluminación, color, blanco y negro

La mayoría de las soluciones se enfocan solo en detección con redes neuronales, pero eso **no es suficiente** para un conteo confiable en escenarios reales.

Nuestra meta: automatizar el conteo sin depender de reglas frágiles ni ajustes manuales por imagen.

Cómo piensa el sistema (en palabras simples)

Una combinación de visión clásica + deep learning

En lugar de usar un solo modelo, el sistema **imita cómo una persona analiza un anaquel**:

Primero entiende la estructura

- Detecta cuántos niveles tiene el anaquel y dónde empieza y termina cada uno.

Luego separa los productos

- Usa gradientes y contornos para identificar objetos individuales dentro de cada nivel.

Finalmente valida con IA

- YOLOv8 actúa como una segunda opinión para confirmar detecciones.

Todas estas señales se combinan en una sola decisión final, evitando depender de una única técnica.

Esto hace que el sistema sea más robusto ante cambios de iluminación, color o marca.

Resultados — Pruebas Realizadas

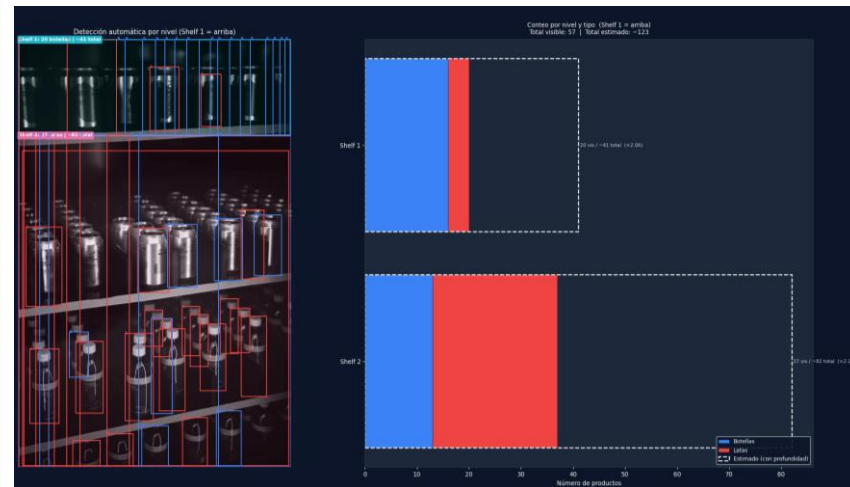
Imagen 1 — Walmart Coca-Cola



4 niveles detectados • 75 vis / ~106 total

- ✓ Shelf 1: Botellas (azul)
- ✓ Shelf 2: Cajas (naranja)
- ⚠ Shelf 3: Latas + botellas mezcladas
- ✓ Shelf 4: Cajas (naranja)

Imagen 2 — Kombucha B&N



2 niveles detectados • 57 vis / ~123 total

- ✓ B&N detectado automáticamente
- ⚠ Shelf 1: Latas y botellas mezcladas
- ⚠ Shelf 2: Latas y botellas mezcladas

Qué logramos y qué sigue

Resultados:

- El sistema detecta niveles automáticamente
- Cuenta productos visibles y **estima el total considerando profundidad**
- Funciona tanto en imágenes a **color como en blanco y negro**

Lo aprendido:

- La geometría funciona bien para el conteo
- La clasificación lata/botella necesita más información visual

Siguiente paso natural:

- Probar con profundidad métrica en lugar de heurística
- Pasar de “contar objetos” a mapear posiciones exactas en el anaquel

https://github.com/ConsueloRuiz/PI_ConteoAnaqueles